

Das Elektrostatische Feld II

Aufgabe 1: Äquipotentialfläche I

Gegeben ist das Potentialfeld $\phi(x, y, z) = K[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]$ mit $K = 5V/m^2$, $x_0 = 1m$, $y_0 = 2m$ und $z_0 = 0m$.

- (a) Berechnen Sie die Feldstärke $\vec{E}$ allgemein und in den Punkten $P_0(x_0, y_0, z_0)$ und $P_1(2m, 3m, 2m)$.
- (b) Stellen Sie in der Ebene $z = z_0 = 0$ die Äquipotentiallinie für $\phi = 20V$ maßstäblich dar.
- (c) Zeichnen Sie in der Ebene $z = z_0 = 0$ maßstäblich im Punkt $P_1(2m, 3m)$ den Vektor der elektrischen Feldstärke $\vec{E}_1$ und im Punkt $P_2(4m, 4m)$ den Vektor der elektrischen Feldstärke $\vec{E}_2$ (Richtung und Betrag bestimmen!).

Kurzlösung

$$a) \vec{E}(P_0) = 0; \vec{E}(P_1) = -10V/m(\vec{e}_x + \vec{e}_y + 2\vec{e}_z); b) E_1 = 14,1V/m; E_2 = 36,1V/m$$

Aufgabe 2: Äquipotentialfläche II

In der X-Y-Ebene befinden sich zwei Punktladungen $Q_1 = Q$ und $Q_2 = -kQ$ mit $0 < k < 1$. Die beiden Ortsvektoren der Ladungen zeigen in die selbe Richtung und haben die Beträge r_1 und r_2 , wobei $r_2 < r_1$.

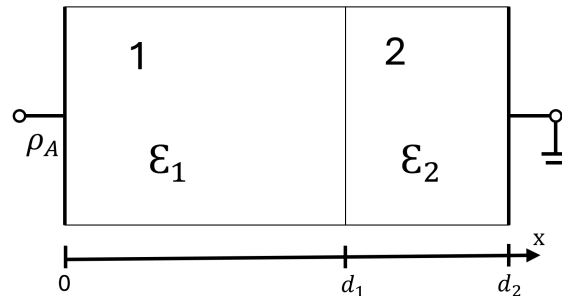
Bestimmen Sie die Konstante k so, dass die Äquipotentialfläche $\phi(\vec{r}) = 0$ einen Kreisring mit dem Radius r ist, dessen Mittelpunkt sich im Ursprung befindet. Geben sie zudem den Radius r des Kreisrings an.

Kurzlösung

$$k = \sqrt{\frac{r_2}{r_1}}, \quad r = \sqrt{r_1 r_2}$$

Aufgabe 3: Geschichtetes Medium I

Gegeben ist die abgebildete Elektrodenanordnung mit einem geschichtetem Dielektrikum. Die Elektroden haben die Fläche A und sind mit einer homogenen Flächenladungsdichte ρ_A geladen. Die Felder können in den jeweiligen Regionen als homogen angenommen werden.



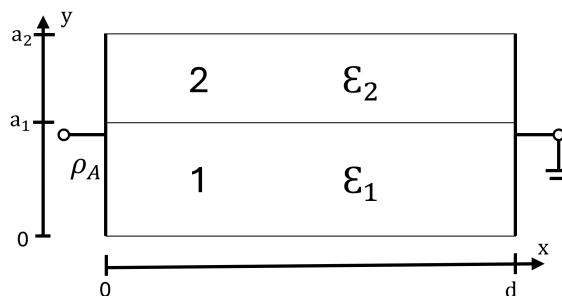
$\epsilon_1 = \epsilon$ und $\epsilon_2 = 2\epsilon$.

- Berechnen Sie den Potentialverlauf $\phi(x)$ für $\phi(x = d_2) = 0$ und den Verlauf der elektrischen Feldstärke $\vec{E}(x)$ sowie den Verlauf der elektrischen Flussdichte $\vec{D}(x)$.
- Skizzieren Sie die Feldlinien von $\vec{E}$ und $\vec{D}$ in den Medien 1 und 2.
- Gegeben Sie für diese Anordnung eine Ersatzschaltung mit Kondensatoren an!

Kurzlösung

Aufgabe 4: Geschichtetes Medium II

Gegeben ist die abgebildete Elektrodenanordnung mit einem geschichtetem Dielektrikum. Die Elektroden haben die Fläche A und sind mit einer homogenen Flächenladungsdichte ρ_A geladen. Die Felder können in den jeweiligen Regionen als homogen angenommen werden.



$\epsilon_1 = \epsilon$ und $\epsilon_2 = 2\epsilon$.

- Berechnen Sie den Potentialverlauf $\phi(x)$ für $\phi(x = d) = 0$ und den Verlauf der elektrischen Feldstärke $\vec{E}(x)$ sowie den Verlauf der elektrischen Flussdichte $\vec{D}(x)$ in den Medien 1 und 2.
- Skizzieren Sie die Feldlinien von $\vec{E}$ und $\vec{D}$ in den Medien 1 und 2.
- Gegeben Sie für diese Anordnung eine Ersatzschaltung mit Kondensatoren an!

Kurzlösung